Lecția 5 Fabrica de ritmuri

50 de minute, copii de 6-7 ani. Trei misiuni principale, inclusiv provocarea dificilă, plus două rezerve. Copiii programează tipare pe care le aud: contează și sunetele, și liniștea dintre ele. Construiesc propriile programe, fără greșeli impuse pentru reparare.

Ideea nouă: Pop este o acțiune

Introducem numai **Pop**, blocul verde cu difuzor. Refolosim Pornire la atingere, Așteaptă, Repeat și mesajul portocaliu. Numărul din Repeat arată de câte ori se repetă întregul grup; nu este volumul. Sunetul Pop este același la iepure și câine: nu presupunem voci sau instrumente diferite.

Copilul poate construi un ritm după un model bătut din palme, poate număra ce se aude și poate arăta ce grup se repetă. În provocarea dificilă separă perechea repetată de răspunsul care apare numai la sfârșit.

Pregătire numai cu resurse incluse

Proiect nou cu **Rabbit, Dog și Park**, toate din biblioteca aplicației; eliminăm pisica inițială dacă urmăm modelul. Iepure în stânga, câine în dreapta, la mărimile inițiale. Nu folosim grila, deplasarea, personaje personalizate sau fișiere audio externe. Se poate folosi și fundalul alb.

Copiii nu importă SJR-uri, nu descarcă resurse și nu înregistrează sunete. Proiectele profesorului sunt exemple opționale. Verificăm Pop și un volum moderat înainte de lecție. La verificare ascultăm pe rând sau în perechi, ca să distingem sunetele propriei tablete.

Demonstrație scurtă și pauze

Profesorul bate o dată din palme. În editor construiește **iepure: atingere → Pop**. Selectează categoria verde Sunet și trage Pop după pornire. O atingere pe personajul de pe scenă produce un sunet. Miniatura din stânga selectează personajul pentru editare; nu este butonul de probă.

Arătăm separat cum un Așteaptă între două Pop creează liniște. Pentru exemple folosim **3 = pauză scurtă**, **6 = pauză medie**, **12 = pauză lungă**. În ScratchJr sunt zecimi de secundă; copiilor le spunem scurt/mediu/lung, fără lecție despre fracții. Pop are propria durată, deci numărul pauzei nu este întregul interval dintre începuturile sunetelor.

Regula probei: atingem o dată și ascultăm până la final. Nu apăsăm repetat în timpul ritmului. Steagul verde nu pornește exemplele. Niciun proiect nu folosește Repetă la nesfârșit. După final, o nouă atingere repetă același ritm fără resetare.

Cele 50 de minute

Minute	Activitate	Acțiunea profesorului
0-4	Exemplu oficial adaptat	Pop și dans scurt; anticipăm numărul sunetelor.
4-8	Scena	Două personaje; verificăm volumul.
8-17	Misiunea 1	Construim codul de trei sunete.
17-24	Misiunea 2	Patru sunete cu două grupări.
24-27	Pauză	Repetăm ritmul din palme.
27-37	Puzzle dificil	Trei perechi, apoi răspunsul câinelui.
37-45	Creația mea	Un cod sonor inventat de copil.
45-50	Ascult și salvez	O probă pe rând, galerie și redeschidere.

Păstrăm timp pentru fiecare: oferim tuturor încercarea puzzle-ului dificil și indicii progresive. Dacă lucrul merge mai lent, construim M2 împreună și simplificăm pregătirea scenei; nu luăm minutele atelierului sau ale salvării. La ora atelierului, copilul personalizează ultima variantă care funcționează. Rezervele și soluțiile lor rămân suplimentare, după o alegere personală sau într-o întâlnire următoare; nu sunt obligații pentru toată clasa.

Exemplu oficial adaptat: Un sunet pentru fiecare pas de dans

Reper: Dance Party. Pornim de la ideea unui personaj care dansează cu sunet. Folosim numai Pop și o săritură, fără muzică descărcată sau înregistrări. Mai întâi ascultăm un Pop; apoi arătăm dansul scurt. La misiuni ne concentrăm pe ritm.

Model pentru demonstrație: Rabbit: atingere → Repeat 2 [Pop → sari 2 → așteaptă 6]. După două sunete și două salturi se oprește. Folosim Repeat finit, deja învățat, în locul repetării continue din activitatea originală.

Întreabă înainte de rulare: „Câte sunete auzi? Ce se schimbă dacă pauza devine mai lungă? Săritura are și ea o durată, deci nu folosim acest model pentru a măsura numai pauza.”

Exemplul este inclus în timpul de demonstrație sau în introducerea misiunii indicate; nu este o misiune suplimentară. Profesorul îl pregătește în ScratchJr, folosind biblioteca instalată. Copiii construiesc propriile proiecte; nu au fișiere de importat și nu trebuie să deschidă site-ul oficial în timpul lecției.

Rezervele de 6-8 și 8-10 minute sunt suplimentare. Le oferim celor care termină devreme; păstrăm provocarea dificilă pentru toți și timpul de salvare. Dacă scena durează, construim începutul M1 împreună.

Misiunea 1 Codul secret

Ținta: la un tap pe iepure, două Pop apropiate, o pauză mai lungă, încă un Pop, apoi liniște. Exact trei sunete. Câinele nu are program.

Model pentru profesor: atingere → Pop → așteaptă 3 → Pop → așteaptă 12 → Pop. Copiii primesc ținta sonoră și cartonașul, nu programul complet. Batem din palme codul și îl repetăm la nevoie.

Verificare: numărăm trei sunete; al doilea și al treilea sunt separate de o pauză mai lungă decât primele două. Repetăm după final, fără resetare. Acceptăm alte valori dacă diferența dintre pauze este clară.

Indicii: „Câte sunete ai auzit?”, „Unde este liniștea mai lungă?”, „Care bloc face liniște?”. Pop nu are un număr pentru durată; ajustăm Așteaptă.

Misiunea 2 Patru sunete, două ritmuri

Ținta: iepurele produce patru Pop cu pauze egale. Câinele produce două perechi de Pop, cu pauza dintre perechi mai lungă. Fiecare are propriul program, pornit la atingere, și folosește Repeat.

Model: iepure, atingere → repetă 4 [Pop, așteaptă 6]. Câine, atingere → repetă 2 [Pop, așteaptă 3, Pop, așteaptă 12]. Pauza de la sfârșitul grupului separă grupurile; ultima pauză nu adaugă sunete.

Verificare: ascultăm iepurele până termină, apoi câinele. Fiecare are exact patru sunete. La câine auzim scurt-lung-scurt între cele patru Pop. Copilul arată grupul repetat; nu duplică manual tot programul.

Trecere: înlocuim codul M1 al iepurelui cu ritmul regulat, apoi construim programul câinelui. Păstrăm scena. Nu lăsăm două programe la atingere pe același personaj.

Misiunea 3 Salutul secret

Provocarea dificilă, pentru toți: un singur tap pe iepure pornește trei perechi de Pop. Între perechi sunt pauze lungi. După ultima pereche și încă o pauză lungă, câinele răspunde cu un singur Pop, pornit prin mesaj. În total auzim șapte sunete, apoi programul se oprește. A doua probă merge fără resetare.

Trecere de la M2: ritmul de perechi trece la iepure și se repetă de trei ori. Câinele își înlocuiește programul vechi cu un singur răspuns pornit La mesaj. Iepurele are o singură pornire la atingere; câinele nu mai pornește prin atingere. Profesorul poate demonstra îndepărtarea programelor vechi prin tragere în paletă.

Soluția profesorului:

• Iepure: atingere → repetă 3 [Pop → așteaptă 3 → Pop → așteaptă 12] → trimite portocaliu.

• Câine: la mesaj portocaliu → Pop.

Ce este dificil: grupăm două sunete într-o singură rundă, repetăm runda de trei ori și plasăm mesajul după Repeat. Dacă mesajul este înăuntru, câinele răspunde la fiecare rundă, deci nu mai obținem șapte sunete. Aceasta este o predicție, nu cerem construirea unei greșeli.

Indicii progresive: „Construiește întâi o pereche”, „Ce pauză separă două perechi?”, „De câte perechi ai nevoie?”, „Câinele răspunde după fiecare pereche sau după toate?”, „Unde trebuie să stea plicul?”. Numărăm 2, încă 2, încă 2, apoi 1; nu cerem tabla înmulțirii.

Verificare: ascultăm perechile și răspunsul final; sunt exact șapte Pop. Arătăm că ultimul Pop aparține programului câinelui. Ambele personaje folosesc același sunet, deci timbrul nu dovedește cine cântă; verificăm și programele. Câinele nu trimite nimic înapoi. După final mai așteptăm puțin și confirmăm liniștea, apoi repetăm.

Copilul care are nevoie de ajutor poate construi întâi o pereche și răspunsul câinelui, apoi extinde la trei perechi. Toți primesc provocarea, cu sprijin, fără clasament sau obligația de a o termina singuri.

Creația mea: Semnătura mea sonoră

Minutele 37-45: 8 minute pentru fiecare copil. Acest timp este inclus în cele 50 de minute și nu depinde de terminarea puzzle-ului dificil. Copilul continuă cea mai avansată variantă care îi funcționează, chiar dacă este numai M1. Nu trebuie să înceapă alt proiect.

Spune copiilor: „Inventează un cod cu trei până la șase Pop și cel puțin două feluri de pauze. Bate-l întâi din palme, apoi programează-l. Tu alegi gruparea; poți folosi Repeat. Testăm pe rând, ca să putem asculta.”

Verificarea autorului: Numără sunetele fără să numeri blocurile. Repetă codul după ce se încheie și explică unde este pauza lungă. Codul trebuie să se oprească singur.

Sprijin și extensie: Păstrează trei Pop din M1 și mută pauza lungă. Pentru mai multă dificultate, câinele răspunde o singură dată după mesajul trimis la sfârșit.

Profesorul cere o alegere de comportament sau de regulă; schimbarea decorului poate însoți acea alegere. Nu proiectează o soluție de copiat pentru acest atelier. Soluțiile puzzle-urilor rămân reperele profesorului; creația personală poate avea mai multe rezultate corecte.

Ce urmăresc la încheiere: Copilul distinge numărul de sunete de felul în care sunt grupate.

Rezervă 1 Ecoul

6-8 minute în plus. Iepurele cântă codul M1: două Pop apropiate, pauză lungă, unul. După o pauză lungă, câinele repetă exact codul. Un singur tap, șase sunete în total, fără suprapunere și fără ecou la nesfârșit.

Soluție: iepure, atingere → Pop → așteaptă 3 → Pop → așteaptă 12 → Pop → așteaptă 12 → trimite portocaliu. Câine, la portocaliu → Pop → așteaptă 3 → Pop → așteaptă 12 → Pop. Înlocuim programele anterioare, păstrând scena.

Verificare: două grupe identice de trei sunete, despărțite clar. **Indiciu:** „Ce trebuie să fie la fel în programul câinelui? Cine anunță că primul cod s-a terminat?”. Niciun mesaj nu se întoarce la iepure.

Rezervă 2 Șapte sunete, două blocuri

8-10 minute în plus. Un singur program al iepurelui, pornit la atingere, produce exact șapte Pop și se oprește. Folosim **exact două blocuri Pop și un singur Repeat**. Așteptările sunt permise; nu folosim mesaje, alt personaj activ sau bucle imbricate.

Soluție posibilă: atingere → repetă 6 [Pop → așteaptă 3] → Pop. Un bloc verde este în buclă, celălalt după ea. Șase execuții ale primului plus una a celui de-al doilea fac șapte sunete. Este acceptat și Pop înaintea unei bucle de șase, cu pauză potrivită între ele.

Verificare: numărăm șapte sunete, apoi separat cele două blocuri verzi din program. Așteptăm finalul și repetăm. Câinele rămâne fără program, ca să nu contribuie alte sunete.

Indicii: „Un bloc se poate auzi de mai multe ori?”, „Ce se aude o singură dată?”, „Dacă ambele Pop sunt înăuntru, poți obține șapte?”. Copiii pot număra cu degetele sau cu șapte jetoane desenate. Nu trebuie să formuleze o regulă despre numere pare.

Dificultăți și sprijin

Ce observăm	Cum ajutăm
Nu se aude nimic	Verificăm volumul media, Pop din paleta verde și conectarea după pornire. În browser verificăm că fila nu este mută și atingem direct scena.
Nu distingem ritmul	Ascultăm o tabletă pe rând; mărim diferența dintre pauza scurtă și cea lungă.
Se aud mai multe sunete	Atingem numai o dată; căutăm programe vechi la atingere sau mesaj pe ambele personaje.
Perechile se lipesc	Pauza lungă trebuie să fie la sfârșitul grupului repetat.
Câinele răspunde de trei ori	Copilul verifică dacă mesajul este în Repeat sau după el.
Răspunsul lipsește	Comparăm cele două plicuri portocalii; la câine folosim pornire La mesaj.
Copilul numără doar blocurile	Arătăm că același Pop se execută din nou la fiecare rundă.

Încheiere și verificare

Un copil explică ce se repetă și ce se întâmplă numai la final. Revenim în galerie, redeschidem și ascultăm din nou. Păstrăm aceeași tabletă pentru copil. Fișa de observații urmărește numărarea, pauzele și poziția mesajului.

Testele efectuate și limitele lor sunt în verificare/README.md. Înainte de clasă, profesorul construiește M1 și M3 pe un Lenovo, verifică sunetul, două rulări, salvarea și redeschiderea fără internet. Browserul nu certifică difuzorul, atingerea sau performanța tabletei.

Referințe: blocurile oficiale ScratchJr și cartonașele oficiale pentru Pop, Wait, Repeat și mesaje.

Surse și adaptări: reperele oficiale și creditele cursului. Exemplele sunt adaptări pentru acest curs, nu traduceri oficiale.